

TAREAS ENTREGABLES TEMA 4

1. ¿Existe a día de hoy la IA fuerte? Reflexiona sobre ello.

A día de hoy la IA fuerte no existe, es un objetivo futuro en la investigación.

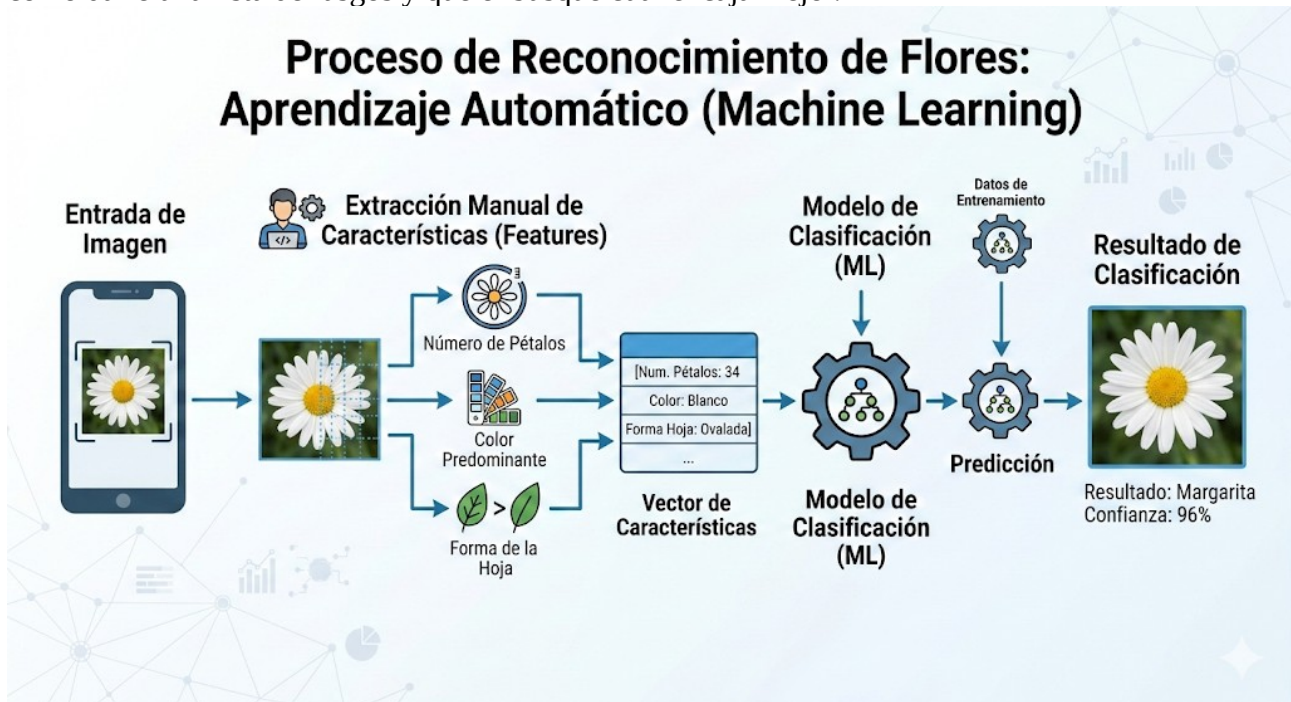
2. Realiza un cronograma en Canva sobre la historia o evolución de la IA. Añade tu nombre y licencia CC al cronograma. Deberás entregar el enlace a dicho cronograma.

https://www.canva.com/design/DAHCx1BweXI/QFw5P9hh47n340CeH14xNQ/edit?utm_content=DAHCx1BweXI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

3. Explica como funcionaria una IA a la hora de reconocer un tipo de flor a partir de una foto en dos supuestos:

a) con un modelo de aprendizaje automático

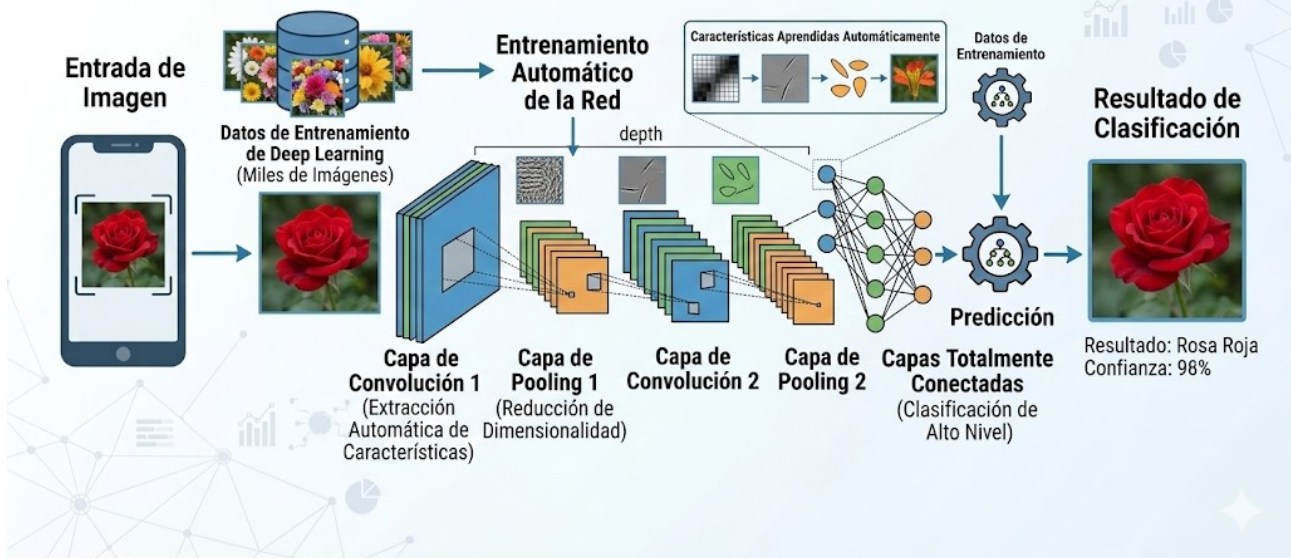
En este caso, nosotros (los humanos) tenemos que "picar" un poco de trabajo previo. Le decimos al algoritmo en qué fijarse: "mira el número de pétalos, el color predominante y la forma del tallo". El modelo usa esas características (features) que hemos extraído a mano para clasificar la foto. Es como darle una lista de rasgos y que él busque cuál encaja mejor.



b) con un modelo de aprendizaje profundo.

Aquí la cosa cambia. Usamos redes neuronales (normalmente redes convolucionales para imágenes). No le decimos en qué fijarse; simplemente le pasamos miles de fotos de flores. La IA, por sí sola, aprende a identificar patrones complejos (texturas, bordes, sombras) que nosotros ni veríamos. Es mucho más "caja negra" pero mucho más potente para imágenes.

Proceso de Reconocimiento de Flores: Aprendizaje Profundo (Deep Learning)



Haz algún tipo de imagen para explicar el proceso en cada caso. Puedes usar IA para crearlas.

4. Realiza un resumen sobre el artículo que aparece en el siguiente enlace:

https://www.larazon.es/emergente/destruira-empleos-pero-tambien-creara_20231215657c2b9229f3180001795650.html

En dicho resumen debe aparecer: cómo afecta negativamente al mercado laboral, cuáles son los puestos mas afectados y cuáles menos, qué nuevos puestos de trabajo se van a necesitar y qué nuevas funciones se crearán.

Impacto negativo: Se estima que la IA podría sustituir hasta 300 millones de empleos a tiempo completo a nivel mundial. Alrededor de dos tercios de los trabajos en EE.UU. y Europa están expuestos a cierto grado de automatización.

Puestos más y menos afectados:

Más afectados: Los trabajos de "cuello blanco" y mejor remunerados. Sobre todo aquellos que requieren competencias analíticas, ya que la IA es una máquina de procesar datos.

Menos afectados: El artículo sugiere que los trabajos con un alto componente físico o manual todavía tienen barreras, aunque la exposición general es alta.

Nuevos puestos necesarios: Van a surgir perfiles que hoy ni existen, como:

Formadores en IA: Para entrenar a los modelos entre bastidores.

Explicadores: Gente que haga de puente entre la IA y el público, facilitando su uso.

Sustentadores de IA: Especialistas en conservar datos, creadores de contenido y curadores.

Nuevas funciones: La IA servirá para elevar la productividad de forma brutal, lo que a la larga debería crear nuevos empleos derivados de ese crecimiento económico y nuevas necesidades de supervisión y ética.

5. La IA tiende a combinarse con diferentes THD (recuerda que las hemos estudiado en temas anteriores) para aprovechar al máximo las posibilidades que brinda. Haz una tabla con 3 columnas en la que aparezcan el nombre de la THD, una breve explicación sobre como se combina con la IA y un ejemplo.

Nombre de la THD	Cómo se combina con la IA	Ejemplo
Big Data	La IA es el motor que procesa y analiza los volúmenes masivos de datos para encontrar patrones que un humano no vería.	Un sistema que analiza millones de ventas para predecir el stock de una tienda el próximo mes.
IoT (Internet de las Cosas)	La IA procesa en tiempo real los datos que recogen los sensores de los dispositivos para que estos tomen decisiones "inteligentes" sin intervención humana.	Un termostato inteligente que aprende a qué hora llegas a casa y ajusta la temperatura solo.
Ciberseguridad	Se usa IA para detectar patrones de tráfico extraños o comportamientos de malware antes de que ocurra el ataque.	Un antivirus que bloquea un proceso sospechoso porque se comporta como un virus nuevo (zero-day).

6. Sobre la IA y el desarrollo de software contesta a las siguientes preguntas:

- a) ¿Cuáles son las principales herramientas de IA utilizadas en el desarrollo de software y qué funcionalidades ofrecen?

Usamos cosas como GitHub Copilot, ChatGPT o Tabnine. Nos sirven para generar código base (boilerplate), sugerir refactorizaciones, escribir documentación automáticamente y, sobre todo, para encontrar ese bug que nos está volviendo locos en un segundo.

- b) ¿Cómo afecta la IA a la productividad y eficiencia de los desarrolladores?

La IA nos hace volar. Ya no perdemos horas buscando en Stack Overflow cómo hacer un bucle raro o configurar una API; la IA nos da el código y nosotros nos centramos en la lógica de negocio y la arquitectura. Es más eficiencia, menos "picar" tareas repetitivas.

- c) ¿Existen riesgos de que la IA reemplace a los desarrolladores en ciertas áreas? Justifica tu respuesta.

En ciertas áreas sí, sobre todo en el desarrollo de tareas muy básicas o código muy estándar. Pero no nos va a reemplazar del todo. ¿Por qué? Porque la IA no entiende el contexto del cliente ni puede diseñar arquitecturas complejas y seguras con la visión crítica de un humano. Alguien tiene que supervisar que lo que escribe la IA no sea un desastre.

- d) ¿Qué habilidades deberían desarrollar los programadores para adaptarse a un entorno cada vez más influenciado por la IA?

Tenemos que aprender Prompt Engineering (saber pedirle cosas a la IA), ser unos hachas en verificación y testing (para que no se nos cuele código basura de la IA) y mejorar nuestra capacidad de análisis y arquitectura.

- e) ¿Cómo podría la IA cambiar el futuro del desarrollo de software en los próximos 5-10 años?

El desarrollo será mucho más de "alto nivel". Escribiremos menos líneas de código a mano y actuaremos más como arquitectos o directores de orquesta que guían a agentes de IA para construir aplicaciones completas en tiempo récord.